

Лабораторная работа №5

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Ознакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi, а также научиться пользоваться утилитами, синхронизировать их с гит

Установить дополнительное ПО, установить и настроить pass, настроить интерфейс с браузером, сохранить пароли, установить и настроить chezmoi, выполнить chezmoi на новой машине и выполнить ежедневные операции с chezmoi

`pass` — стандартный Unix-менеджер паролей: данные хранятся в ФС в виде файлов, каждый зашифрован GPG-ключом. Структура хранилища произвольна (семантика в голове), но для интеграции со сторонним ПО её нужно закладывать явно.

`chezmoi` управляет dotfiles. Исходники лежат в `~/.local/share/chezmoi` (клон репозитория), локальный конфиг — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.

Одинаковые на всех машинах файлы копируются без изменений; различающиеся обрабатываются как шаблоны с подстановкой данных из локального конфига.

Выполнение лабораторной работы

Установим pass

```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для aavolodina:
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos      100% | 1.9 KiB/s | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 43 - x86_64                        100% | 13.8 KiB/s | 23.6 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 - Updates              100% | 11.9 KiB/s | 14.7 KiB | 00m01s
```

Рисунок 1: Установка pass

Установим gopass

```
Завершено:
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gopass x86_64 1.16.1-1.fc43 updates 21.9 MiB
Установка зависимостей:
fish x86_64 4.2.0-2.fc43 updates 39.3 MiB
ncurses-term noarch 6.5-7.20250614.fc43 fedora 1.8 MiB
pcre2-utf32 x86_64 10.47-1.fc43 updates 611.1 KiB
```

Рисунок 2: Установка gopass

Просмотрим список ключей:

```
aavolodina@fedora:~$ gpg --list-secret-keys  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096 2026-03-03 [SC]  
      AF769C0C795FA2FA553676DE12C7DEA9C5ED8199  
uid    [ абсолютно ] Alisa Volodina <1032253521@pfur.ru>  
ssb    rsa4096 2026-03-03 [E]
```

Рисунок 3: `gpg --list-secret-keys`

Инициализируем хранилище:

```
aavolodina@fedora:~$ pass init 12C7DEA9C5ED8199  
mkdir: создан каталог '/home/aavolodina/.password-store/'  
Password store initialized for 12C7DEA9C5ED8199
```

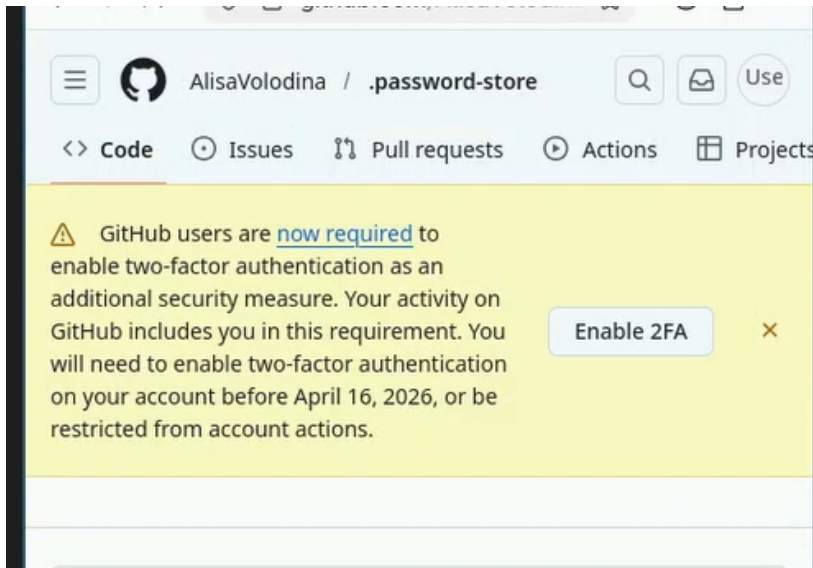
Рисунок 4: pass init

Создадим структуру git:

```
aavolodina@fedora:~$ pass git init  
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aavolodina/.password-store/.git/  
П
```

Рисунок 5: pass git init

Создаем репозиторий



Зададим адрес репозитория на хостинге

```
aavolodina@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:AlisaVolodina/.password-store.git  
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 7: `pass git remote add origin git@github.com:/.git`

Сделаем прямые изменения

```
aavolodina@fedora:~/password-store$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 615.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:AlisaVolodina/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
aavolodina@fedora:~/password-store$ pass git pull
Уже актуально.
aavolodina@fedora:~/password-store$ pass git push
Everything up-to-date
aavolodina@fedora:~/password-store$ git add .
aavolodina@fedora:~/password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
aavolodina@fedora:~/password-store$ git push
Everything up-to-date
```

Настроим интерфейс с браузером

```
aavolodina@fedora:~/password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 190.0 B/s | 564.0 B | 00m03s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr
'
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 9: `dnf copr enable maximbaz/browserpass`

Добавим новый пароль

```
usage: pass insert [--echo,-e | --multiline,-m] [--force,-f] pass-name
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass insert study/esystem
mkdir: создан каталог '/home/aavolodina/.password-store/study'
Enter password for study/esystem:
Retype password for study/esystem:
█
```

Рисунок 10: `pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]`

Отообразим пароль для указанного имени файла:

```
create mode 100644 study/esystem.gpg  
aavolodina@fedora:~/password-store$ pass study/esystem  
123  
aavolodina@fedora:~/password-store$
```

Рисунок 11: `pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]`

Заменим существующий пароль:

```
avolodina@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place study/esystem  
[master a4f294f] Replace generated password for study/esystem.  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
The generated password for study/esystem is:
```

Рисунок 12: pass generate -in-place FILENAME

Установим дополнительное программное обеспечение:

```
aavolodina@fedora:~/password-store$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light
[sudo] пароль для aavolodina:
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 13: Установим дополнительное программное обеспечение

Установим шрифты:

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
```

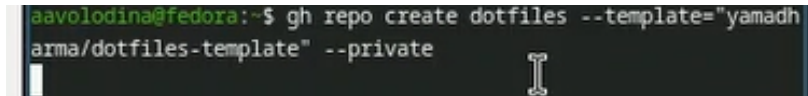
Рисунок 14: `sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts...`

Установим бинарный файл

```
aavolodina@fedora:~/password-store$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
█
```

Рисунок 15: sh -c «\$(wget -qO- chezmoi.io/get)»

Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command entered is 'gh repo create dotfiles --template="yamadh' on the first line and 'arma/dotfiles-template" --private' on the second line. A cursor is visible at the end of the second line.

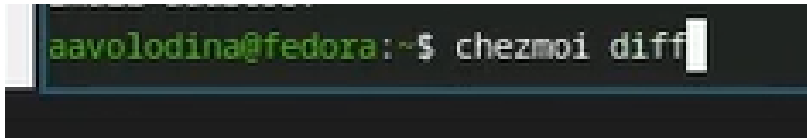
```
aavolodina@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadh  
arma/dotfiles-template" --private
```

Рисунок 16: `gh repo create dotfiles --template=«yamadharma/dotfiles-template» --private`

Инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles:

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:AlisaVolodina:  
dotfiles.git  
Клонирование в «/home/aavolodina/.local/share/chezmoi»...
```

Рисунок 17: chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' in green. The command 'chezmoi diff' is entered in white, followed by a white cursor. The terminal has a blue border on the left and bottom.

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi diff
```

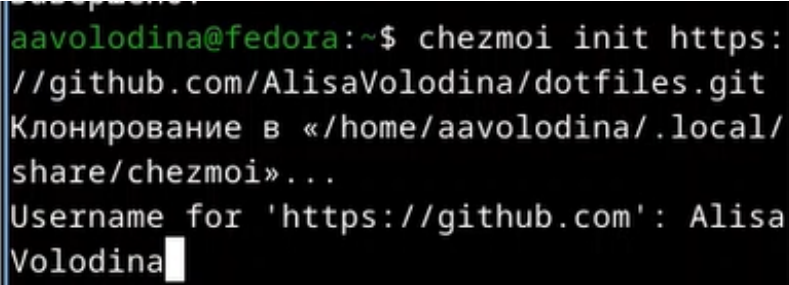
Рисунок 18: chezmoi diff

Запустим:

```
+
aavolodina@fedora:~$ chezmoi apply -v
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d3185
1300fcd63eef033aa469f1e76
--- /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
```

Рисунок 19: chezmoi apply -v

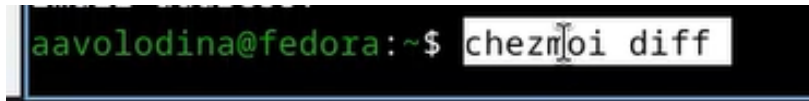
На второй машине инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles:

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'chezmoi init https://github.com/AlisaVolodina/dotfiles.git' has been entered. The output shows the cloning process to a local directory and a prompt for the GitHub username, which is 'Alisa Volodina'.

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/AlisaVolodina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aavolodina/.local/share/chezmoi»...
Username for 'https://github.com': Alisa
Volodina
```

Рисунок 20: chezmoi init https://github.com//dotfiles.git

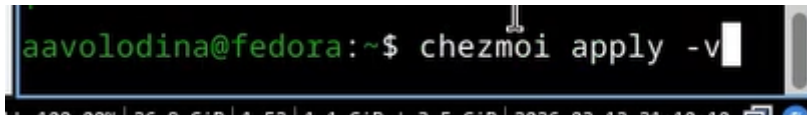
Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'chezmoi diff' is being entered, with a cursor positioned after the 'i' in 'moi'.

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 21: chezmoi diff

Запустим:

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt 'aavolodina@fedora:~\$' is shown in green. The command 'chezmoi apply -v' is being typed in white, with a white cursor at the end. A vertical scrollbar is visible on the right side of the terminal window.

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 22: chezmoi apply -v

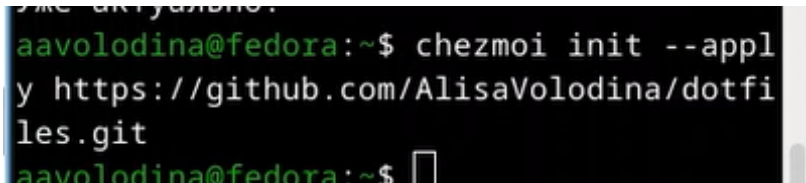
Получим и применим последние изменения из вашего репозитория:



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi update -v
Username for 'https://github.com':
```

Рисунок 23: chezmoi update -v

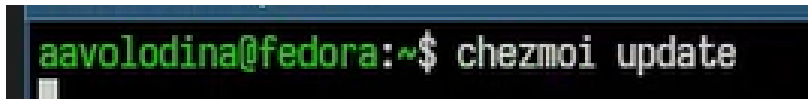
Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/AlisaVolodina/dotfiles.git  
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 24: `chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git`

Извлечем изменения из репозитория и применим их одной командой:

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt 'aavolodina@fedora:~\$' is shown in green text, followed by the command 'chezmoi update' in white text. A white cursor is visible at the end of the command.

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi update
```

Рисунок 25: chezmoi update

Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Рисунок 26: `chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff`

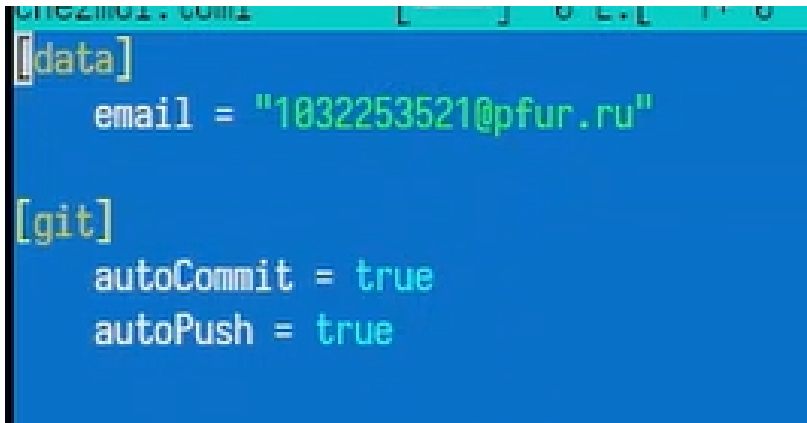
Применим изменения



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi apply
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 27: chezmoi apply

добавим в файл конфигурации
~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:

A screenshot of a text editor showing a TOML configuration file. The file has a title bar that reads "chezmoi.toml". The content is as follows:

```
[[data]
  email = "1032253521@pfur.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рисунок 28: [git]autoCommit = true autoPush = true

Мы ознакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi, научились использовать утилиты, синхронизировать их с git